



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

“EJERCICIO 4 “ESTADO DEL ARTE:
TRES ARTICULOS CIENTIFICOS”

EQUIPO:

DANAET MONTSERRATH GONZÁLES MATÍNEZ

GARCIA CASTILLO MARIO

ISLAS RAMIREZ DIEGO

GRUPO: 3CV2

MATERIA: BASES DE DATOS

PROFESOR: GABRIEL HURTADO AVILÉS

Ejercicio 4. Estado del arte: tres artículos científicos

Primer artículo: “Comparaciones del rendimiento del sistema de gestión de bases de datos: una revisión sistemática de la literatura”

Taipalus, T. (2024). Database management system performance comparisons: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 208, Artículo 111872. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.111872>

Problema: el problema que se aborda son los estudios que compraran el desempeño de distintos sistemas gestores de bases de datos suelen usar metodologías poco rigurosas con condiciones de prueba que no reflejan el uso real y que no permiten replicar los resultados ni compararlos entre sí de manera confiable.

Método o propuesta: el autor realiza una revisión sistemática de literatura sobre estudios que comparan el desempeño de dos o más sistemas gestores de bases de datos, aplicando criterios de inclusión sobre el rigor metodológico y la objetividad de las métricas utilizadas, y sintetiza cómo se ha medido y cómo debería medirse el desempeño de estos sistemas.

Resultado principal: el desempeño de los sistemas gestores de bases de datos casi nunca se evalúa en condiciones representativas del uso real, y la mayoría de los estudios no documenta el detalle suficiente como lo son la configuración del gestor, tamaño y forma de los datos, hardware para que sus resultados puedan replicarse o generalizarse. Relación con la Unidad Temática I: Este artículo se relaciona con el tema 1.2 “Sistema gestor de base de datos” y de forma indirecta, con las características de recuperación y concurrencia, en la medida en que estas también forman parte de lo que debería evaluarse al comparar el desempeño de un sistema gestor de bases de datos.

Aporte para el proyecto: este artículo nos ofrece criterios metodológicos para comparar de forma más rigurosa el gestor PostgreSQL frente a otras alternativas, evitando sacar conclusiones de pruebas de desempeño mal diseñadas o poco representativas.

Segundo Artículo: “Sistemas de bases de datos eficientes energéticamente: una encuesta sistemática”

Guo, B., Yu, J., Yang, D., Leng, H., & Liao, B. (2022). Energy-efficient database systems: A systematic survey. *ACM Computing Surveys*, 55(6), Artículo 122, 1–53. <https://doi.org/10.1145/3538225>

Problema: el problema que nos presenta este artículo es el alto consumo energético de los sistemas de bases de datos dentro de los centros de datos representa un costo económico y ambiental creciente.

Método o propuesta: los autores realizan una revisión sistemática de la literatura organizada en dos grandes ramas: los modelos que permiten estimar el consumo energético de un sistema gestor de bases de datos a distintos niveles operación, consulta, sistema completo y las técnicas existentes para reducir ese consumo, proponiendo una clasificación jerárquica de ambas líneas de trabajo.

Resultado principal: el artículo identifica y clasifica los principales modelos de estimación de energía y las técnicas de ahorro reportadas en la literatura, y concluye que, pese al

volumen de trabajos individuales, todavía existen pocos estudios que integren estos modelos dentro de sistemas gestores de propósito general.

Relación con la Unidad Temática I: este artículo se relaciona con el tema 1.3 "Sistema de base de datos", en particular con los módulos internos de un sistema gestor de bases de datos y a su vez en procesador de consultas, administrador de almacenamiento y de buffers, pues son precisamente esos componentes los que determinan en buena medida el consumo energético del sistema.

Aporte para el proyecto del curso: Aporta criterios para justificar, al configurar el contenedor Docker del gestor y decisiones que también inciden en el consumo de recursos del sistema.

Tercer artículo: "Sistemas de bases de datos autoajustables: una revisión sistemática de la literatura sobre el diseño y ajuste automático de esquemas de bases de datos"

Mozaffari, M., Dignös, A., Gamper, J., & Störl, U. (2024). Self-tuning database systems: A systematic literature review of automatic database schema design and tuning. *ACM Computing Surveys*, 56(11), Artículo 277, 1–37. <https://doi.org/10.1145/3665323>

Problema: el problema que nos presenta este artículo va sobre el diseño y el ajuste del esquema de una base de datos siguen realizándose en medida de forma manual, tanto en bases de datos relacionales como NoSQL, a pesar del interés creciente en sistemas de bases de datos autónomos capaces de autoconfigurarse.

Método o propuesta: los autores llevan a cabo una revisión sistemática de literatura sobre técnicas de diseño automático de esquemas, y proponen una clasificación propia para clasificar y comparar las soluciones existentes según el nivel de representación en el que actúan (conceptual, lógico o físico) y según el tipo de base de datos al que se aplican.

Resultado principal: pese a los avances alcanzados, el diseño automático de esquemas sigue siendo un campo en desarrollo, con retos importantes pendientes de resolver, especialmente para bases de datos NoSQL, que carecen de un procedimiento de diseño de esquema tan estandarizado como el de las bases relacionales.

Relación con la Unidad Temática I: este artículo se relaciona con el tema 1.3 "Sistema de base de datos", y también con las etapas de diseño lógico y físico dentro del ciclo de vida de una base de datos y con la clasificación de los modelos de datos, al comparar el modelo relacional frente a los distintos modelos NoSQL en cuanto al proceso de diseño de esquema.

Aporte para el proyecto del curso: este artículo nos ofrece criterios sobre cómo debe justificarse el paso de un modelo entidad-relación conceptual a un esquema lógico bien diseñado.

Comparación de los 3 artículos

Los tres artículos comparten un mismo tipo de estudio que es la revisión sistemática de literatura y difieren en el atributo del sistema gestor que cada uno pone en el centro del análisis: en el primero se enfoca en cómo se mide, y cómo debería medirse, el desempeño de un sistema gestor de bases de datos; en el segundo se enfocan en el consumo energético como atributo de calidad todavía poco sistematizado y en el tercero

se enfocan en el diseño y ajuste automático del esquema, es decir en una etapa temprana del ciclo de vida de la base de datos más que en su operación cotidiana. A partir de esta lectura conjunta puede identificarse un problema abierto común a los tres trabajos: la falta de marcos de evaluación estandarizados que integren desempeño, consumo energético y calidad del diseño de esquema como dimensiones relacionadas entre sí, en lugar de estudiarlas como ocurre hoy de forma prácticamente aislada unas de otras.